



1. 设简单无向图G有15条边，有3个4度结点，其余结点的度数均为3，则G中的结点个数是

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

2. $\langle A, \leq \rangle$

是一个偏序集，其中A是正整数12的正因子的集合， $\leq$ 为整除关系，元素6能盖住元素

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 12

3. 下列公式不是合式公式的为

- A. $P \rightarrow Q \wedge R$
- B. $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
- C. $P \rightarrow (P \vee Q)$
- D. $(P \wedge Q) \Rightarrow R$

4. 设a：小华， $P(x)$ ：x是教授， $f(x)$ ：x的父亲，则语句“小华的父亲是教授”可符号化为

- A. $P(f(a))$
- B. $P(a) \wedge f(a)$
- C. $f(P(a))$
- D. $P(a) \vee f(a)$

5. 设p：天下雨，q：我开车上班。命题“除非不下雨，否则我开车上班”可符号化为

- A. $p \rightarrow q$
- B. $q \rightarrow p$
- C. $\neg p \rightarrow q$
- D. $q \rightarrow \neg p$

6. 设 α, β 是集合A上的相容关系，则下列关系不一定是相容关系的是

- A. $\alpha \cup \beta$
- B. $\alpha \cap \beta$
- C. $\alpha \circ \beta$
- D. α^{-1}

7. 下列公式中与公式 $\forall x A(x) \rightarrow B$ 等价的是

- A. $\exists x A(x) \rightarrow B$
- B. $\forall x (A(x) \rightarrow B)$
- C. $\exists x (A(x) \rightarrow B)$
- D. $A(x) \rightarrow \forall x B$

8. 设有一个连通平面图G，共有7个结点，12条边，则G的面的个数为

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9

9. 设R1、R2都是从A到B的二元关系，则下列各式成立的为

- A. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
- B. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$
- C. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1 \cup R_2$
- D. $(R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1 \cap R_2$

10. 下列语句是假命题的是

- A. 只有2是奇数， $\sqrt{3}$ 才是无理数
- B. 只要2是奇数， $\sqrt{3}$ 就是无理数
- C. 如果2是奇数，那么 $\sqrt{3}$ 就是无理数
- D. 除非 $\sqrt{3}$ 是无理数，否则2不是奇数

11. 设 $\langle G, * \rangle$ 为群， $\forall a, b \in G$ 有

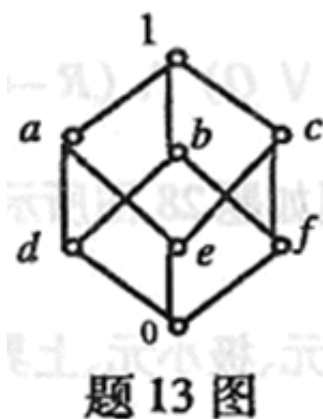
- A. $(ab)^{-1} = ab$
- B. $(ab)^{-1} = ba$
- C. $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$
- D. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

12. 下列无向图不一定为树的是

- A. 无回路的连通图
- B. 有n个结点，n-1条边的连通图
- C. 每对结点间都有路的图

D.连通但删去一条边便不连通的图

13.题13图中d的补元是



- A.1
- B.b
- C.c

14.在自然数集N上，下列运算满足结合律的是

- A. $a*b=a$
- B. $a*b=|a-b|$
- C. $a*b=b^a$
- D. $a*b=2a+b$

15.设论域为整数集，下列公式中真值为真的是

- A. $\exists y \forall x (xy = 0)$
- B. $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 0)$
- C. $\forall x \exists y (\frac{x}{y} = 1)$
- D. $\exists x \forall y (x - y = 0)$

16.公式 $\exists x (P(x) \wedge Q(x,y)) \rightarrow \forall z (R(z,y))$

的约束变元为____，自由变元为_____。

17.设 $A=\{2, 3, 4, 5\}$, $a*b=\max(a, b)$ 。代数系统 $\langle A, * \rangle$ 的么元是____，零元是_____。

18.设无向树T有3个度数为3的结点，其余结点都为树叶，则T的结点数为_____。

19.命题公式, $\neg P \vee Q \vee \neg R$ 的二进制编码大项 M_i 为_____。

20. 设 $A = \{4, 2, 1\}$, $B = \{5, 1, 3\}$, 则 $B - A =$ _____, $B \oplus A =$ _____。

21. 设 $F(x): x$ 有进取心, 要求只能使用全称量词, 命题“某些人有进取心”可符号化为_____。

22. 设 $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, A 到 B 的关系 $R = \{\langle a, 4 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$, B 到 A 的关系 $S = \{\langle 4, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 2, c \rangle\}$, 则 $R \circ S =$ _____。

23. 命题公式 $P \vee (Q \wedge \neg R)$ 的成真指派有_____个, 成假指派有_____个。

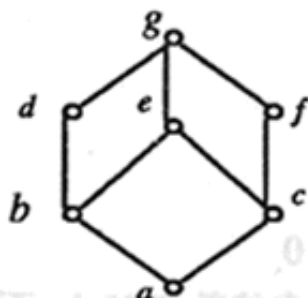
24. 设 $R = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 4 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle d, 2 \rangle\}$ 是集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 到集合 $B = \{1, 2, 3, 4\}$ 的关系, 则 $\text{ran} R =$ _____, $\text{dom} R =$ _____。

25. 设 $S = \{\varnothing, \{1\}, \{1, 2\}\}$, 则其幂集 $P(S)$ 的元素个数为_____。

26. 构造命题公式 $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 的真值表。

27. 利用等值演算法求命题公式 $(\neg P \vee Q) \wedge (R \rightarrow \neg Q)$ 的主析取范式。

28. 设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 其哈斯图如题28图所示。(1) 写出偏序关系 $\leq$; (2) 设 $B = \{b, d, e\}$, 求 B 的极大元、极小元、上界和下界。



题28图

29. $S = \{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$ 是集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的一个划分。

(1) 写出由 S 导出的 A 上的等价关系 ρ 的有序对集合；(2) 写出 ρ 的关系矩阵。

30. 设解释 I 如下： $D = \{2, 3\}$ ，已知 $F(2, 2) = F(3, 3) = 0$ ， $F(2, 3) = F(3, 2) = 1$ ， $f(2, 2) = f(2, 3) = 2$ ， $f(3, 2) = f(3, 3) = 3$ 。求谓词公式 $(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$ 在 I 下的真值。

31. A, B, C 是集合。证明： $((A - B) - C = A - (B \cup C))$ 。

32. 设无向简单图 G 有 9 个结点。证明： G 中至少存在两个度数相同的结点。

33. 设 $\langle G, * \rangle$ 是群， $C(G) = \{x \mid x \in G, xg = gx, \forall g \in G\}$

。证明： $\langle C(G), * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群。

34. 符号化下列命题，并构造推理证明。每个学生都是勤奋的；每个勤奋而又聪明的人在他的工作生活中都将获得成功；小华是学生，并且是聪明的。所以，小华在他的工作生活中将获得成功。

35. 今有 a, b, c, d, e, g 共 7 人，已知下列事实： a 会讲法语； b 会讲法语、意大利语和日语； c 会讲法语、汉语； d 会讲日语和意大利语； e 会讲德语、汉语和法语； f 会讲英语、日语和俄语； g 会讲英语和德语。试问：这 7 个人应如何围圆桌排座位，才能使每个人和他两边的人可以交谈？(须写出所有可能方案)

答案

1.D

解析：根据握手定理，设 G 为 n 阶简单无向图，则：

$$\sum \deg(v) = 3 \times 4 + (n - 3) \times 3 = 2 \times 15$$

求解方程得n=9

2.B

解析：A={1,2,3,4,6,12}，因为 $3 \leq 6$ ，所以元素6能盖住元素3.

3.D

解析：符号 “ $\Rightarrow$ ” 表示两个命题公式之间具有逻辑蕴含关系，它不是连接词。

4.A

解析：根据设置的项，“小华的父亲”可表示为f(a)，因此，“小华的父亲是教授”可符号化为P(f(a))。此题涉及到谓词逻辑中项的运用。

5.A

解析：“除非不下雨，否则我开车上班”可翻译成“如果下雨，我将开车上班”。所以原命题可符号化为 $p \rightarrow q$ 。

6.C

解析：满足自反性、对称性的关系称为相容关系。两个满足某种性质的关系经过某种运算后是否仍保持这种性质，可由下表的结论给出。可见，对称关系的复合也未必就是对称关系。

运算 \ 性质	自反性	对称性	传递性
$\cap$	√	√	√
$\cup$	√	√	√
$\circ$	√	×	×

7.C

解析： $\forall x A(x) \rightarrow B$

$$\Leftrightarrow \neg \forall x A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \vee B$$

$$\Leftrightarrow \exists x (\neg A(x) \vee B)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (A(x) \rightarrow B)$$

8.B

解析：根据欧拉定理，设G为n阶m条边r个面的连通平面图，则 $n - m + r = 2$ 。所以其面的个数 $r = m - n + 2 = 12 - 7 + 2 = 7$ 。

9.B

解析：用互为子集法证明。

$$(1) \forall \langle a, b \rangle \in (R_1 \cap R_2)^{-1}$$

$$\text{则有 } \langle b, a \rangle \in R_1 \cap R_2$$

$$\text{因此有: } \langle b, a \rangle \in R_1 \text{ 且 } \langle b, a \rangle \in R_2$$

$$\text{即 } \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \text{ 且 } \langle a, b \rangle \in R_2^{-1}$$

$$\text{故 } \langle a, b \rangle \in R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$$

$$\text{所以, } (R_1 \cap R_2)^{-1} \subseteq R_1^{-1} \cap R_2^{-1}$$

$$(2) \text{ 反之, 也可以同理证明: } R_1^{-1} \cap R_2^{-1} \subseteq (R_1 \cap R_2)^{-1}$$

$$\text{由 (1)(2) 得知 } (R_1 \cap R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cap R_2^{-1} \text{ 成立。}$$

注意逆运算和补运算的区别。

10.A

解析：“只有2是奇数， $\sqrt{3}$ 才是无理数”可翻译为“如果

$\sqrt{3}$ 是无理数，则2是奇数”，根据单条件连接词的定义可知，此为假命题。

11.D

解析： $(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(b^{-1}b^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e$;

$$\text{同理 } (b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = b^{-1}b = e.$$

12.C

解析：设 $G = \langle V, E \rangle$ 是n阶m条边的无向图，则下面各命题是等价的：(1) G是树(连通无回路);(2) G中任意两个顶点之间存在惟一的路径;(3) G中无回路且 $m=n-1$;(4) G是连通的且 $m=n-1$;(5) G是连通的且G中任何边均为桥;(6) G中没有回路，但在任何两个不同的顶点之间加一条新边后所得图中有惟一的一个含新边的圈。

13.D

解析：因为 $d \vee c = 1, d \wedge c = 0$

14.A

解析：因为 $(a*b)*c = a*c = a$; $a*(b*c) = a*b = a$ 。故 $(a*b)*c = a*(b*c)$ 。

15.A

解析：令 $y=0$ ，则对任意的整数x， $xy=0$



16.

答：约束变元为x,z;自由变元为y。

17.

答：2;5

18.

答：8

19.

答：M₁₀₁

20.

答：B-A={5,3}; B⊕A={5,3,4,2}

21.

答： $\neg(\forall x)\neg F(x)$

22.

答： $R \circ S = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, c \rangle \}$

23.

答：5 ; 3

24.

答：ranR= {2, 3, 4} ; domR={a,b,d}

25.

答：8

26.

答：

P	Q	R	$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

27.

答：

$$(\neg P \vee Q) \wedge (R \rightarrow \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg R) \vee (Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{000} \vee m_{010} \vee m_{000} \vee m_{110} \vee m_{010}$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{000} \vee m_{010} \vee m_{110}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R)$$

28.

答：(1) $\leq = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle, \langle e, e \rangle, \langle f, f \rangle, \langle g, g \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle a, f \rangle, \langle a, g \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle b, g \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle, \langle d, g \rangle, \langle e, g \rangle, \langle f, g \rangle \}$

(2) B的极大元是{d,e}、极小元是{b}、上界是{g}，下界是{a,b}。

29.

答：(1) $\rho = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$

(2)

$$M_{\rho} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

30.

答：

$$(\forall x)(\forall y)(F(x, y) \rightarrow F(f(x, y), x))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)((F(x, 2) \rightarrow F(f(x, 2), x)) \wedge (F(x, 3) \rightarrow F(f(x, 3), x)))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \rightarrow F(f(2, 2), 2)) \wedge (F(2, 3) \rightarrow F(f(2, 3), 2))$$

$$\wedge (F(3, 2) \rightarrow F(f(3, 2), 3)) \wedge (F(3, 3) \rightarrow F(f(3, 3), 3))$$

$$\Leftrightarrow (F(2, 2) \rightarrow F(2, 2)) \wedge (F(2, 3) \rightarrow F(2, 2)) \wedge (F(3, 2) \rightarrow F(3, 3))$$

$$\wedge (F(3, 3) \rightarrow F(3, 3))$$

$$\Leftrightarrow 1 \wedge 0 \wedge 0 \wedge 1$$

$$\Leftrightarrow 0$$

31.

答： (1)

$$\forall x \in (A - B) - C$$

则有 $x \in (A - B)$ 但 $x \notin C$

因此有： $x \in A$ ，但 $x \notin B$ ，且 $x \notin C$

故 $x \in A$ ，且 $x \notin B \cup C$

所以， $x \in A - (B \cup C)$

即 $(A - B) - C \subseteq A - (B \cup C)$

(2) 反之， $\forall x \in A - (B \cup C)$

因此， $x \in A$ 且 $x \notin (B \cup C)$

因此， $x \in A$ 且 $x \notin B$ 且 $x \notin C$

所以， $x \in (A - B) - C$

由 (1) (2) 得知结论成立。

32.

02324 离散数学 2015年10月

答：证明：用反证法。假设图G中任意两点的度数均不相同。

因为图G是无向简单图，故其结点度数均小于等于8. 因此，可能的度数列为0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.事实上，上述序列不可能是一个图的度数序列。因为若存在一个8度的结点，则在无向简单图中，该结点必须与其他8个结点均邻接，也就意味着其他结点中不可能存在0度的结点。矛盾

33. 答：证明：显然， $e \in C(G)$ 。因此， $C(G)$ 是 G 的非空子集。

任取 $a, b \in C(G)$ ，证明 $ab^{-1} \in G$ ，即证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换。 $\forall x \in G$ ，有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} \\ &= a(xb^{-1}) = (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1})\end{aligned}$$

由判定定理可知 $\langle C(G), * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

34.

答：设论域为所有人。令 $P(x)$: x 是学生; $Q(x)$: x 勤奋; $R(x)$: x 聪明; $S(x)$: x 在他的工作生活中将获得成功。 c : 表示小华
前提: $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)); \forall x((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x)); P(c), R(c)$

结论: $S(c)$

证明:

- | | |
|--|---------------|
| (1) $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ | P 规则 |
| (2) $P(c) \rightarrow Q(c)$ | 全称量词消去规则 |
| (3) $P(c)$ | P 规则 |
| (4) $Q(c)$ | T(2)(3)假言推理规则 |
| (5) $R(c)$ | P 规则 |
| (6) $Q(c) \wedge R(c)$ | P 规则 |
| (7) $\forall x((Q(x) \wedge R(x)) \rightarrow S(x))$ | P 规则 |
| (8) $(Q(c) \wedge R(c)) \rightarrow S(c)$ | T(7)全称量词消去规则 |
| (9) $S(c)$ | T(6)(8)假言推理规则 |

35.

答:

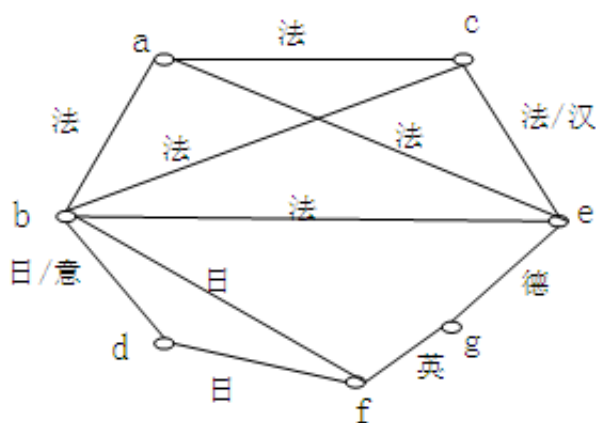
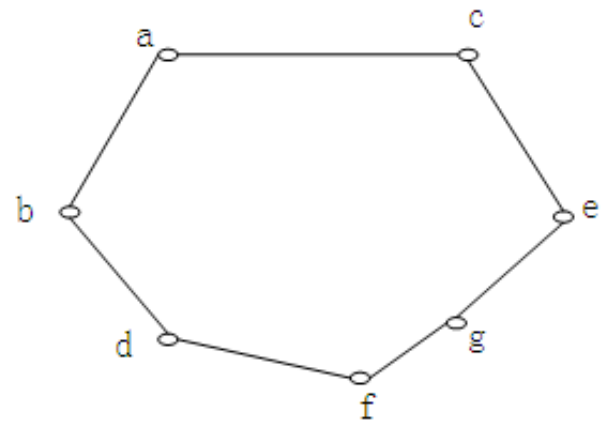


图 35-1



方案 (1)

